

Laboratorio final

Desarrollo de un inicio de sesión y CRUD con Función de Cálculo en Django

Contextualización,

El presente ejercicio final tiene como propósito evaluar las competencias técnicas en el desarrollo de aplicaciones web con el framework **Django**, utilizando la metodología de construcción de un **CRUD (Create, Read, Update, Delete)**. Además, se busca evidenciar la capacidad de aplicar operaciones lógicas o matemáticas dentro del flujo de la aplicación, específicamente el cálculo del **promedio de calificaciones** registrado por un conjunto de estudiantes.

Objetivo General

Desarrollar una aplicación en Django que permita, registrar usuarios, inicio de sesión, visualizar, actualizar y eliminar calificaciones de estudiantes, incorporando una función que calcule el **promedio general de notas** o el **promedio individual de cada estudiante**, según los datos almacenados.

Requerimientos del Proyecto

1. Creación del proyecto

- Crear un proyecto denominado **evaluaciones__nombre__estudiantes** utilizando la versión más reciente de Django.
- Configurar correctamente el entorno virtual y las dependencias requeridas.

2. Creación de la aplicación

- Diseñar una aplicación dentro del proyecto con el nombre **calificaciones__nombre__estudiantes**.
- Registrar la aplicación en el archivo settings.py dentro de la lista **INSTALLED_APPS**.

3. Definición del modelo

- Crear un modelo denominado **Calificacion**, que contenga los siguientes campos:
 - **nombre_estudiante**: campo de texto (máximo 150 caracteres).
 - **identificacion**: campo de texto (máximo 15 caracteres).
 - **asignatura**: campo de texto (máximo 100 caracteres).
 - **nota1**: campo de tipo decimal (máximo 5 dígitos, 2 decimales).
 - **nota2**: campo de tipo decimal (máximo 5 dígitos, 2 decimales).
 - **nota3**: campo de tipo decimal (máximo 5 dígitos, 2 decimales).
 - **promedio**: campo calculado, no editable, que almacene el promedio de las tres notas.

- Se solicita incluir una **función personalizada** dentro del modelo para calcular automáticamente el promedio antes de guardar los datos:

```
def calcular_promedio(self):  
    return round((self.nota1 + self.nota2 + self.nota3) / 3, 2)  
  
def save(self, *args, **kwargs):  
    self.promedio = self.calcular_promedio()  
    super().save(*args, **kwargs)
```

4. Creación del formulario

- Definir un formulario en el archivo forms.py basado en el modelo anterior, utilizando la clase ModelForm.
- Excluir el campo **promedio** del formulario, ya que debe calcularse automáticamente.

5. Implementación de las vistas (CRUD)

- Implementar las vistas correspondientes para:
 - **Registrar** una nueva calificación.
 - **Listar** todas las calificaciones registradas.
 - **Editar** una calificación existente.
 - **Eliminar** un registro.
- Adicionalmente, crear una vista que muestre el **promedio general de todos los estudiantes** registrados en la base de datos, calculado mediante una función agregada de Django (Avg).

```
from django.db.models import Avg  
  
promedio_general =  
Calificacion.objects.all().aggregate(Avg('promedio'))['promedio__avg']
```

6. Configuración de rutas

- Definir en el archivo urls.py las rutas para cada operación del CRUD.
- Añadir una ruta adicional denominada **promedio-general**, donde se visualizará el promedio total de los registros.

7. Creación de las plantillas

- Elaborar las siguientes plantillas en el directorio templates/calificaciones/:
 - crear.html: formulario para registrar calificaciones.

- listar.html: tabla con los registros existentes y el promedio general en la parte inferior.
- editar.html: formulario para actualizar calificaciones.
- eliminar.html: página de confirmación para eliminar registros.

8. Validación y observación del funcionamiento

- Ejecutar el servidor con el comando `python manage.py runserver`.
- Verificar la correcta operación de las funciones CRUD y la actualización automática del campo promedio.
- Validar que el promedio general se calcule y muestre dinámicamente en la vista correspondiente.

Criterio	Descripción	Puntaje
Estructura del proyecto	Correcta creación y configuración del proyecto y aplicación.	0,5 pts
Modelo y lógica de cálculo	Implementación del modelo con función para cálculo del promedio.	1,0 pts
Vistas CRUD	Desarrollo funcional de las operaciones Crear, Leer, Actualizar y Eliminar.	1,0 pts
Promedio general	Cálculo y visualización del promedio total utilizando funciones agregadas.	1,0 pts
Plantillas y presentación	Estructura visual clara, uso correcto de formularios, plantillas HTML y diseño.	1,5 pts
Ejecución y pruebas	Funcionamiento completo y libre de errores del sistema	
Total	5,0	